

1. Kolokvij - Matematična fizika 2

18. december 2020 (online)

Okvirni čas reševanja je 80 minut. Piši korake izpeljave in vmesne rezultate, saj lahko s tem pridobiš vsaj del točk v primeru napačnega rezultata. Želim ti uspešno reševanje.

1. Naloga: Kocko s stranico a postavimo na led, tako da ima oglišče v izhodišču in stranice vzdolž koordinatnih osi. Prenos toplote skozi ostalih pet stranic, ki niso v stiku z ledom, zanemarimo. Kocka ima toplotno prevodnost λ , gostoto ρ , in specifično toplotno c_p . Znotraj kocke so izvori:

a) $q/\lambda = Axy$

b) $q/\lambda = Axy + Axy e^{i\omega t}$

Zanima nas temperaturni profil ob dolgem času. Najprej reši primer a), potem pa še primer b), kjer imamo poleg izvorov iz točke a) še izvore s spreminjajočo se močjo. Ne pozabi na princip superpozicije.

2. Naloga: Imamo neskončno struno napeto s silo F , ki ima v točki $x = 0$ pritrjeno maso m . Po njej pošljemo valovanje iz leve v obliki $f(x - ct) = f(z)$:

$$f(z) = \begin{cases} z^{2a} e^z, & z < 0, \\ 0, & z \geq 0. \end{cases} \quad (1)$$

c je hitrost širjenja valovanja. Nalogo rešuj z D'Alembertovim principom, ne z razvojem po ravnih valovih.

- a) Napiši nastavek za valovanje levo od mase in desno od mase. Poišči enačbo za obliko prepuščenega valovanja $\phi(x - ct)$.
b) Za primer $F = mc^2/2$ poišči obliko prepuščenega valovanja.
c) Ob katerem času je odmik mase maksimalen za primer $F = mc^2/2$?

Namig: Tipični nastavki za reševanje navadnih diferencialnih enačb so $z^r e^{kz}$, $\ln z$, $z^m \dots$

Z oddajo izdelka potrjujem,

- da sem nalogi reševal/a povsem samostojno, torej brez sodelovanja s komer koli,
- da nisem nikomur drugemu pomagal/a oziroma pomagal pri reševanju nalog,
- da nisem na kakršen koli drug nepošten način izrabljaj/a posebnih okoliščin preverjanja znanja na daljavo.

Zavedam se, da kolokvija ne bo mogoče upoštevati, če bi rezultati kazali, da ni potekal pošteno.